

17 アレルゲン免疫療法 allergen-immunotherapy

到達目標

- アレルゲン免疫療法の適応、奏効メカニズム、臨床的意義を説明できる
- SCIT と SLIT について説明できる

1 定義・対象

アレルゲン免疫療法は、喘息などアレルギー疾患の病因アレルゲンを生体に投与していくことにより免疫応答性を能動的に修飾し、臨床効果を得る治療法である。本療法は薬物療法とは異なり、アレルギー疾患の病態史に介入して自然経過を長期的に修飾する目的で行われる治療である。わが国では本療法の普及が遅れたが、現在では家塵ダニならびにスギ花粉の標準化アレルゲンによる本療法が施行可能である。喘息での適応であるが、日本アレルギー学会の「喘息予防・管理ガイドライン 2024」では、ダニ感作がある持続型喘息で安定期の %FEV₁ が 70% 以上である症例にダニ皮下注射免疫療法 (subcutaneous immunotherapy: SCIT) を、加えて通年性アレルギー性鼻炎を合併する症例では SCIT もしくは ALK 社製剤による舌下免疫療法 (sublingual immunotherapy: SLIT) を考慮すること、としている¹⁾。アレルゲン免疫療法についての国際コンセンサス報告²⁾においては、軽症～中等症喘息での鼻炎合併例で特に効果が高いとされる。なお本療法は、日本でのみ“減感作療法”と呼ばれたことがあるが、標的アレルゲンに対する IgE 抗体は本療法後 1～2 年間増加することなどから、国際社会ではこの呼称はもはや用いられていない。

2 方法

SCIT と SLIT がある (表 1)。本邦での主たる治療標的はダニとスギ花粉である。ダニ SCIT は喘息とアレルギー性鼻炎の両者に保険適用がある。ダニ SLIT は国内でもアレルギー性鼻炎には保険適用があるが、デンマーク ALK 社製ダニ SLIT 製剤は国際的に喘息

に用いられており、わが国でもダニアレルギーによる鼻炎合併喘息において臨床活用されている。SCIT は SLIT と比較してより効果が高いことが指摘される。安全性の面では SLIT のほうが特に開始直後に口腔内局所反応が頻回にみられるものの、全身的な副反応は少ない。一方 SCIT では、まれにアナフィラキシーを呈するので注意が必要である。いずれのアレルゲンで治療を行う場合も当該アレルゲンの回避指導は十分に行い、また安定期に閉塞性換気障害がないことを確認する。

SCIT の通常法は皮内反応閾値の 1/10 濃度のアレルゲン 0.05 mL で開始し、週に 1～2 回、投与量を増やしつつ、通常数ヵ月の期間をかけて皮下注射を反復していく³⁾。即時型皮膚反応を計測して次回量を設定する。維持量到達後には 2 週ごと、次いで 4 週ごとに維持注射を最低 3 年以上継続する。この通常法では維持量に至るまでに頻回の受診を要し、その間は効果が期待できず、また帰宅後に遅発型反応が現れるリスクなども皆無でない。そこで専門施設では、アレルゲン増量注射を入院管理下で反復し、数日内に完遂させる急速導入法が行われている。維持注射は通常法と同様に行う。急速導入法では治療の完遂性、入院管理下で行うゆえの安全性、そして即効性に優れ、かつ通常法と比較して強力な免疫学的効果をもたらすことも指摘されている。SLIT はたとえば前述の ALK 社製ダニ SLIT 製剤の場合、低用量錠剤を 1 週間連日投与したのち、2 週目以降に高用量錠剤に切り替え、3 年以上、通常は 5 年連日投与する。以上の方法の詳細は、日本アレルギー学会のアレルゲン免疫療法の公式手引書³⁾が同学会 HP からダウンロード可能であるので、施行される際にはぜひご参照いただきたい。

3 作用機序

主たる作用メカニズムは、制御性 T 細胞の誘導とアレルゲンに対する特異的 IgG4 抗体の産生である³⁾。制御性 T 細胞誘導などにより T2 免疫反応は抑制さ

表 1 アレルゲン免疫療法の施行法による差異

	SLIT	SCIT
施行の実際	簡便	やや煩雑
副反応など	主に口腔内局所反応	まれに全身反応
製剤の適応疾患	アレルギー性鼻炎 (鼻炎合併喘息には可能※)	気管支喘息・ アレルギー性鼻炎
治療可能アレルゲン	ダニ、スギ花粉	ダニ、スギ花粉
効果にかかわる免疫学的変化	有意に誘導	強力に誘導

※喘息への有効性のエビデンスがあるのは ALK 社製品のみ